

第八章作业

酒店预订策略设计问题解析

1. 推导总超订量 q 的最优表达式

目标：最大化酒店期望收益，考虑超订补偿成本。

特征变量：

- 总客房数 $C = 100$
- 低价房比例 $\alpha = 60\%$ ，高价房比例 $\beta = 40\%$
- 低价房不可退改，空置概率 $p_L = 10\%$
- 高价房可取消，取消概率 $p_H = 25\%$ ，取消补偿 $c_H = 200$ 元
- 超订补偿成本：超订时需支付原房价的150%

步骤：

1. 实际入住量随机性：
 - $D_L \sim B(60, 0.9)$
 - $D_H \sim B(40, 0.75)$
 - 总入住 $D = D_L + D_H$
2. 期望收益模型： $E[\text{收益}] = 600 \times E[\text{实际低价房入住}] + 1000 \times E[\text{实际高价房入住}] - 200 \times E[\text{高价房取消数}] - 1.5 \times E[\text{超订补偿}]$
3. 最优超订量 q^* ：
 $q^* = \operatorname{argmax}_q \{E[\text{收益}] - \lambda \times P(D > 100 + q)\}$ 其中 λ 为超订补偿成本权重。

2. 挤客概率 $\leq 8\%$ 时的计算

正态近似：

- $D_L \sim N(54, 4.86)$
- $D_H \sim N(30, 7.5)$
- $D \sim N(84, 12.36)$

计算：

1. 总超订上限：
挤客概率 $P(D > 100 + q) \leq 8\% \Rightarrow q \leq 17$ 间（查标准正态分布表）
2. 独立分配：
 - 低价房超订上限：10间
 - 高价房超订上限：7间

比例调整为7:3时：

- 新分布： $D \sim N(85.5, 11.295)$

- 重新计算 $q \leq 18$ 间，但挤客概率可能因高价房取消率降低而更敏感

3. 补偿金 $\geq 80\%$ 房价时的调整

新约束：

- 高价房补偿金 $c_H \geq 800$ 元
- 高价房取消率可能下降（假设降至15%）

调整后：

1. 调整高价房模型： $D_H \sim N(34, 5.1)$ $D \sim N(88, 9.96)$
2. 新超订上限： $q \leq 14$ 间

建议：

- 高低价房比例需动态调整，如降低高价房超订比例（因取消率下降，超订风险更高）
 - 考虑3:7的保守分配
-